

1 行列

行列は数を長方形に並べたものですが、線形代数では**線形写像の座標表現**として理解することが最重要です。

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

は $\mathbb{R}^n$ の入力を $\mathbb{R}^m$ の出力へ写します。

$$x \mapsto Ax$$

1.1 3つの見方

1.1.1 行による見方

各出力成分は、入力との内積です。

1.1.2 列による見方

Ax は A の列の一次結合です。

1.1.3 写像による見方

空間全体を伸縮・せん断・回転・射影します。

この3つを行き来できることが重要です。